



---

## **TRABAJO PRÁCTICO N° 4**

**Carrera:** Licenciatura en Sistemas  
Ingeniería Informática

**Temas:** Técnicas descriptivas de Agrupamiento  
**Entrega:** 14-09-2026

### **Teoría**

1.
  - Desarrolle el concepto del Clustering e indique que es la distancia Euclídea.
  - Explique en un ejemplo los pasos en el proceso de agrupamiento.
2.
  - Explique el método K-means y DBSCAN. Cuál es la diferencia entre uno y otro. Ventajas y desventajas

### **Practica**

1. Utilice datos sintéticos de la librería scikit-learn para aplicar los modelos de DBSCAN, K-Means, K-Medoids.
  - a. Evalua para cada caso los parámetros adecuados de epsilon o centroides.
2. Trabajar con el archivo cluster.xlsx - imagenes.
  - a. Aplique el método de K-means.
  - b. Identifique la cantidad de clúster adecuados.
  - c. Realice el gráfico de como quedaron los clústers.
3. Trabajar con el archivo cluster.xlsx - puntos
  - a. Aplique el método K-means.
  - b. Elimine los puntos considerados outliers.
  - c. Realice el gráfico, Antes y Después de eliminar outliers, de cómo quedaron los clúster.
  - d. Identifique la cantidad de clúster adecuados. Aplique el índice Silhouette para este ejercicio.
4. Trabaje con el archivo cluster.xlsx – gps-finlandia realizando los mismos pasos que el ejercicio 2.
5. Trabaje con los datasets circulos.csv y moons.csv y grafique los resultados. Utilice el algoritmo DBSCAN para su agrupamiento. Encuentre el valor de épsilon acorde para la figura.
6. Trabajar con el archivo clientes\_supermercado.csv que cuenta con datos de clientes.



- a. Realizar un análisis exploratorio de datos. Identifique las variables que pueden tener más relación.
- b. Transforme los datos nominales a numericos
- c. Realice cluster con las variables que más se relacionan. Trabaje con el algoritmo Kmeans, DBScan. ¿Quién se comporta mejor?